第一部分

1. 简要说明电路交换的要点

电路交换的要点包括：

通信时需要经历三个阶段：建立连接、传送数据、释放连接；

通信的双方之间需要建立一个专用的链路；

通信过程中，沿着建立链路传输的数据无需路由；

通信结束后，连接断开，链路资源被释放。

2. 讨论 Internet 构成时常提到的“边缘”与“核心”，如何理解？

从所处位置上看， Internet 可以分为以下两部分：

(1) 网络边缘由所有连接在互联网上的（端系统）主机组成，支持各类网络应用（传送数据、音频或视频）和资源共享。

（2）网络核心由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供网络通信服务的（提供连通性和交换）

3. 简述时延带宽积的概念及意义

时延带宽积为传播时延与链路带宽的乘积。

时延带宽积可视为以比特为单位的链路长度，等效于第一个比特到达接收方时发送方可以发送的比特数（链路满载）。

4. 某层网络采用了面向连接的网络协议，是否底层协议也需要面向连接？

不需要。网络协议可以分为面向连接的协议、无连接的协议。分层的网络架构设计隔离了各层的设计细节，各层可以独立选择协议的实现。

例如，在浏览 Web 页面时，应用层采用的 HTTP 协议是面向连接的；传输层采用的 TCP 协议也是面向连接的；网络层采用的 IP 协议却是无连接的；数据链路层可能采用的 PPP 协议又是面向连接的。

5. 列表对比说明互联网（Internet）和互连网（internet）两个概念的异同。

互联网（Internet）	互连网（internet）
相似之处	
网络的网络 （这种类型的一个具体实例）	网络的网络 （泛指这种类型）
不同之处	
是一个专用名词	是一个通用名词
特指遵循 TCP/IP 标准、利用路由器将各种计算机网络互连起来而形成的、覆盖全球的、特定的互连网	泛指由多个不同类型计算机网络互连而成的网络。除 TCP/IP 外，还可以使用其他协议

6. 简述 ISO/OSI 参考模型各层功能

ISO/OSI 参考模型各层功能自底向上分别为：

(1) 物理层：实现数据 bit 在物理链路上的传输；

(2) 数据链路层：处理相邻网络结点之间数据帧的传输；

(3) 网络层：处理互联网络中主机之间的分组传输；
(4) 传输层：实现终端主机进程之间的通信；
(5) 会话层：实现通信的会话管理等功能；
(6) 表示层：实现不同表达形式数据之间的转换；
(7) 应用层：实现应用特定操作，向用户提供相应的服务。

7. 简述网络协议的三个要素？

网络协议主要由以下三个要素组成：
语法，即数据与控制信息的结构或格式；
语义，即需要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种响应；
同步，即事件实现顺序的详细说明。

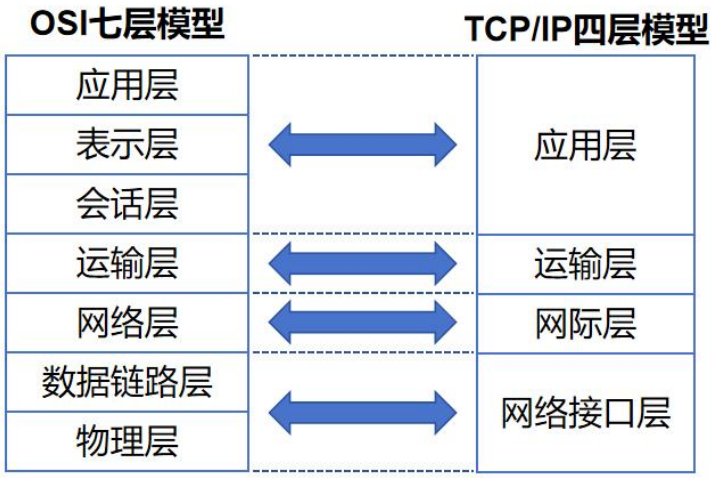
8. “端到端的通信”和“点到点通信”有什么区别？

“点到点的通信服务”由物理层、数据链路层和网络层组成的通信子网为主机提供。该服务为不同主机之间的提供通信服务，但不为程序或进程服务。
“端到端的通信服务”由传输层提供。该服务建立在点到点通信服务基础上，为不同主机的应用程序之间提供通信服务。

9. 简述网络体系结构采用分层设计的好处

采用分层的网络体系结构的优势包括但不限于：
(1) 各层之间可以独立设计，便于分工协作，实现产业标准化；
(2) 层次化设计的灵活性好，一层发生变化不影响上下层；
(3) 层次化设计的扩展性好，各层可选用不同的技术来适应不同的应用需求。

10. 绘制 OSI 七层模型和 TCP/IP 四层模型的体系机构层次对比图



11. 层次化网络体系结构中的服务与协议有何区别？

层次化网络体系结构中：
服务是垂直的，定义了该层能够代表它的用户完成的操作。上层是服务用户，下层是服务提供者。
协议是水平的，定义的是对等实体间交换数据的格式、内容、时序，协议的实现保证了能够向上层提供服务。

12. 分组交换是否就是无连接的？

面向连接的通信需要经历三阶段，即建立连接、传送数据、释放连接；无连接的通信直接传送数据。

电路交换一定是面向连接的，但是分组交换就不一定。

分组交换中的虚电路交换也引入了连接的概念，是面向连接的；

分组交换中的数据报交换直接发送数据报，是无连接的。

13. 自上而下简述计算机网络体系结构的五层参考模型

网络体系结构的五层参考模型，自上向下依次为应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。

应用层：为用户的应用进程提供服务；

传输层：为两个主机中进程之间的通信提供端到端服务；

网络层：为分组交换网上的不同主机提供通信服务；

数据链路层：在相邻结点间的链路上透明传送数据；

物理层：在传输媒质上实现透明的比特流传送。

14. 简述 Internet 的资源子网和通信子网的概念

资源子网包括主机与终端、终端控制器、联网外设、各种网络软件与数据资源；

通信子网包括路由器、各种互联设备与通信线路。

15. 简述 OSI 参考模型在各层的协议数据单元是什么？

OSI 参考模型为各层定义了协议数据单元（Protocol Data Unit ），自底向上分别为：

(1) 物理层：数据位（Bit）；

(2) 数据链路层：数据帧，帧（Frame）；

(3) 网络层：数据分组（Packet）；

(4) 传输层：数据段（Segment）；

(5) 会话层、表示层、应用层：数据（Data）或者消息（Message）。

16. 简要说明分组交换的要点

分组交换的要点包括：

将完整的报文分割成为较小的数据段，在每个数据段前面加上必要的控制信息组成首部，就构成了分组；

通信过程中，沿途交换机采用“存储－转发”方式，根据分组首部中的目的地信息进行转发；

通信过程中，各数据分组被独立路由和转发。

第二部分

1. 虚拟局域网是不是一种新的局域网？

虚拟局域网是局域网交换机给用户提供的一种服务，并不是一种新型局域网。

虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN 标记，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个 VLAN。局域网交换机根据 VLAN 标记，对于到来流量进行转发。属于同一个 VLAN 标记的工作站可以相互访问。

2. 简述传统以太网的 CSMA/CD 算法要点

CSMA/CD 全称为带有冲突检测的载波侦听多路接入（Carrier Sense Multiple Access with Collision

Detect）。其基本思想是载波监听，多点接入，碰撞检测。每个站点发送数据之前必须侦听信道的忙、闲状态；如果信道空闲，立即发送数据，同时进行冲突检测；如果信道忙，站点继续侦听总线，直到信道变成空闲。如果在数据发送过程中检测到冲突，将立即停止发送数据并等待一段随机长的时间，然后重复上述过程。

3. 简述透明网桥的要点？其在环状拓扑结构下可能发生什么问题？

透明网桥通过逆向自主学习方式构建 MAC 转发表，透明网桥在环状拓扑结构下可能发生广播风暴（绕弯子）现象，生成树算法可以有效解决该问题。

4. 共享式局域网与交换式局域网有哪些区别？

共享式局域网的核心设备是集线器，在任何一个时刻只能有一个结点通过共享信道发送数据。该网络内每个结点处于同一个冲突域内，结点得到的平均带宽约等于总带宽/结点数。

交换式局域网的核心设备是交换机，可以在它的多个端口之间建立多个并发连接，从而实现了结点之间数据的并发传输。该网络内结点的通信不存在冲突，结点得到接近总带宽的带宽。

5. 简述数据链路层实现可靠传输的基本方法。

数据链路层实现可靠传输的基本设计方法包括：

(1) 确认机制：接收方给发送方发送 ACK，反馈已正确接收的数据帧；

(2) 超时机制：发送方启动计时器，一旦出现超时则自动重传未确认的数据帧；

(3) 帧序号：标记数据帧，以便识别重复的数据帧。

6. CSMA/CD 算法为何不能应用于无线局域网

CSMA/CD 算法需要硬件一边发送数据一边监听共享链路的占用情况，在冲突窗口时间内没有检测出冲突就确定为发送成功。

这些设计在无线链路上难以满足。首先，在无线网卡实现信号的同时发送和接收的难度和代价较高；其次，无线通信环境中信号传输路径复杂，存在绕射、折射、反射等多径，难以估算传输延时和判断是否存在冲突。

7.什么是广播风暴？

网桥工作在数据链路层。网桥根据数据帧的源地址与目的地址来决定是否接收和转发该帧。随着网络规模的扩大与用户结点数的增加，可能出现“端口－结点地址表”中没有的结点地址信息，此时网桥无从决定应该从哪个端口转发，只能在所有端口广播。这种盲目广播会使帧的数量按指数规律增长，造成网络中无用的通信量剧增，形成“广播风暴”。

8.什么是冲突、冲突域？

多个结点使用共享传输介质来发送数据时，如果多个结点同时发送该数据，接收结点收到的信号为多信号的叠加导致无法解码，即构成了“冲突”，连接到相同共享链路的结点属于一个“冲突域”。

9.为什么在传统以太网的协议设计中，数据帧存在最短帧长的限制？

传统以太网的 MAC 层协议为 CSMA/CD，其中 CD 称为冲突检测，主要解决信号传播时延导致的媒质接入问题。在争用信道过程中，结点边发送数据边监听信道，如果在一个争用周期范围内未检测到冲突发生，则成功占用信道。IEEE 802.3 规定当某个结点完成一帧数据接收后，首先要判断接收的帧长度，如果接收帧长度小于规定的帧最小长度，则表明冲突发生。

10.交换式以太网需要 CSMA/CD 算法吗？

交换式以太网部署了交换机，根据数据帧的地址在端口间进行转发，支持结点间的并发连接和全双工方式。结点间的通信不需要共享带宽，不存在冲突，不需要 CSMA/CD 控制方法。

11. 在点到点链路、共享链路上的直连网络设计有何差异？

点到点链路上的直连网络设计需要考虑编码、封装成帧、差错控制、可靠传输等问题；在共享链路上的直连网络还需要考虑媒质访问控制（MAC）问题。

12. 简述中继器、集线器、网桥、交换机等设备的区别

这 4 种设备都是用于互联、扩展局域网的连接设备，但它们工作的层次和实现的功能不同：

(1) 中继器（Repeater），工作在物理层，解决数字信号在长距离基带传输中的失真和衰减问题，通过信号再生提升信号波形和强度的质量。

(2) 集线器（Hub），工作在物理层，相当于一个多端口的中继器。集线器可以将多个结点连接成为一个共享式以太网。

(3) 网桥（Network Bridge），工作在数据链路层，可以互联不同的物理层、不同的 MAC 子层以及不同速率的以大网，具有过滤帧、存储转发帧的功能。

(4) 交换机（Switch），工作在数据链路层，相当于一个多端口的网桥。允许端口之间建立多个并发的连接，实现多个结点之间的并发传输。

13.无线局域网 CSMA/CA 如何实现冲突避免？

冲突避免 Collision Avoidance，又称为虚拟载波侦听 (Virtual Carrier Sense)，通过信令协商达到实际载波侦听的效果。协议约定在发送数据帧之前交换控制信息，发送方询问“Request to Send” (RTS)，接收方收到 RTS 后响应 “Clear to Send” (CTS)，发送方收到 CTS, 则开始发送数据。在此过程中，如果其他结点收到 RTS 或者 CTS，则停止发送，避免冲突。

第三章

1. 作为中间设备，转发器、网桥、路由器和网关有何区别？

将网络互相连接起来要使用一些中间设备：

(1) 物理层使用的中间设备叫做转发器。

(2) 数据链路层使用的中间设备叫做网桥或桥接器。

(3) 网络层使用的中间设备叫做路由器。

(4) 在网络层以上使用的中间设备叫做网关。用网关连接两个不兼容的系统需要在高层进行协议的转换。

2. 对比虚电路和数据报两种分组交换技术

数据报交换的思想是网络不负责提供可靠传输保证，分组中包括源/目的地址，沿途交换机根据该地址独立处理和转发分组。

虚电路交换的思想是网络提供可靠传输保证，传输过程包括连接建立、数据传输、连接释放等阶段。在连接建立过程中，交换机协商分配局部的虚电路号并预留资源；数据传输过程中，分组首部内包含有本地交换所需的虚电路号，交换机根据虚电路号转发分组。

3. 简述 TCP/IP 的“沙漏型协议栈”特征

沙漏型特征的表现为，传输层和数据链路层允许有多种网络协议的实现，而网络层只有一个 IP 协议的实现。

TCP/IP 网络层只有一个 IP 协议，代表最小的适用于网络互联的通用功能集，便于实现异构网络的互联。

4. 解释 Everything over IP 和 IP over Everything 的含义

Everything over IP：从协议栈来看，TCP/IP 网络可以为各式各样的应用提供服务，在 IP 层上面可以有很多的应用程序。

IP over everything：从协议栈看，TCP/IP 网络也允许 IP 协议在各种异构网络构成互联网上运行，在 IP 层以上无需关心下层的物理网络实现。

5. 简述距离向量路由算法原理，该算法有哪些不足？

该算法定义距离向量信息为当前结点到达每一个其他结点的代价，通过邻结点之间多轮次两两交换距离向量信息，基于 Bellman-ford 算法逐步更新到全网其它结点的最短路径下一跳。

该算法的不足包括，构造距离向量需要知道全网结点数量规模，可能产生无穷计算问题。

6. RIP、OSPF、BGP 的承载协议有何不同，有何考虑？

RIP 采用 UDP 协议。RIP 在 1980 年代早期开发，其只需要与邻结点交互信息。UDP 虽然无可靠性保证，但传输开销较小，可以满足 RIP 的需求。

OSPF 采用 IP 协议。OSPF 在 1980 年代末期开发，其需要在全网交互信息。当时 TCP/IP 架构已经形成，直接使用 IP 协议，易于在路由器上实现链路状态信息的洪泛。

BGP 采用 TCP 协议。BGB 协议在不同的自治系统之间交换路由信息，交换域间路由信息需要可靠传输保证，所以选择 TCP。

7. ARP 协议向网络层提供了转换地址的服务，是否属于数据链路层？

这种说法是错误的。ARP 不是向网络层提供服务，它本身就是网络层的一部分，帮助向传输层提供服务。数据链路层不存在 IP 地址问题，数据链路层协议把比特串从线路的一端传送到另一端。

8. 对比距离向量路由算法和链路状态路由算法的差异。

距离向量路由算法：与邻结点交互全局信息，每个结点仅与直接相连的结点通信，交互的信息是到达其余所有结点的距离，路由计算采用 Bellman-ford 算法。

链路状态路由算法：与全局结点交互局部信息，每个结点通过洪泛方式与其他所有结点通信，交互的信息是该结点相连链路的状态，路由计算采用 Dijkstra 算法。

9. 说明 IP 地址与硬件地址的区别

IP 地址是连接互联网上的主机标识符；IP 地址也被称为逻辑地址，其分配可以被静态指定也可以被动态分配；IPv4 是 32bit 的，IPv6 是 128bit 的。

硬件地址也被称为物理地址，用于标识每个网络接口设备；IEEE 系列标准规定了 MAC 地址的格式，由 48bit 构成，由网卡制造商在生产时内置。

10. IGP 和 EGP 这两类协议的主要区别是什么？

IGP 是内部网关协议，即在一个自治系统内部使用的路由选择协议，代表性的包括 RIP 和 OSPF 协议。IGP 的路由选择主要采用最短路径的算法。

EGP 是外部网关协议，用于自治系统之间路由选择，目前使用最多的外部网关协议是 BGP 协议。EGP 的路由选择受多种因素影响，通常不使用最短路径。

11. “好消息传得快，坏消息传得慢”描述的是哪个路由算法，如何克服？

这是距离向量路由算法的缺点。其原因是，路由交换时依赖两两信息交换，无法得到全局准确信息，导致计算到无穷。该问题无法通过算法改进彻底解决，在该算法对应的 RIP 协议中，通过设定路由跳数最大值来加以克服。RIP 约定值为 16 即表示不可达，避免计算到无穷。

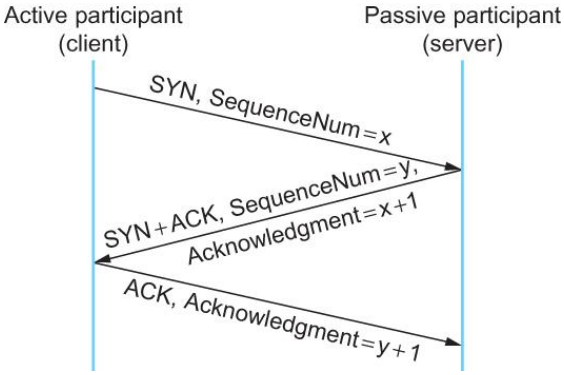
第四章/第五章

1. 流量控制和拥塞控制的最主要的区别是什么？

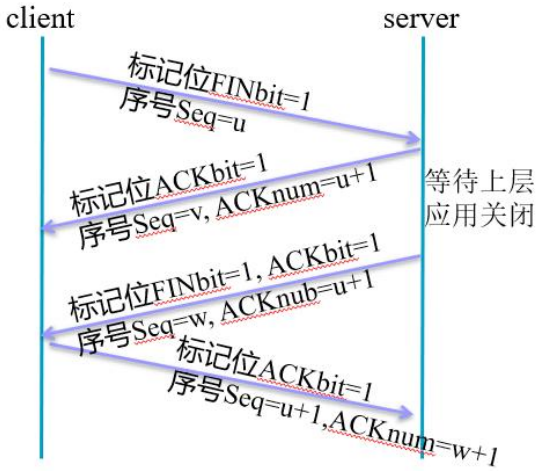
流量控制是在一条 TCP 连接中的接收端采用的措施，用来限制对方（发送端）发送报文段的速率，以免在接收端来不及接收。流量控制只控制一个发送端。

拥塞控制是用来控制 TCP 连接中发送端发送报文段的速率，以免使互联网中的某处产生过载。拥塞控制可能会同时控制许多个发送端，限制它们的发送速率。

2. 绘制时序图说明 TCP 连接建立的过程。



3. 绘制时序图说明 TCP 连接断开的过程。



4. 无可靠性需求的网络应用能否跳过 UDP 协议而直接使用 IP 协议？

根据早期的 TCP/IP 协议族分层思想，可以直接在 IP 协议上开发网络应用。但在目前的互联网上实现较为困难，实际的网络应用都未考虑传输层实现，需要调用传输层协议实现进程到进程的通信。

UDP 协议是最简单的传输层协议，包含标识网络应用的进程的端口信息。无可靠性需求的网络应用（例如 DNS）可以采用 UDP 协议。

5. TCP 发送窗口的大小取决于流量控制还是拥塞控制？

TCP 发送窗口的上限值是 Min [rwnd,cwnd]，即发送窗口的数值不能超过接收窗口和拥塞窗口中的较小的一个。当接收窗口小于拥塞窗口时，发送窗口的大小取决于流量控制，即取决于接收端的接收能力；当拥塞窗口小于接收窗口时，则发送窗口的大小取决于拥塞控制，即取决于整个网络的拥塞状况。

6. 为什么 TCP 连接释放比连接建立过程多一次交互？

TCP 三次握手是确保两个站点都对当前建立连接进行确认，避免两个站点过去发送的连接建立请求延后到达后导致一方进入资源等待状态而空等。

TCP 四次挥手在三次握手基础上增加一次，原因是接收方需要等待上层应用将数据取走，因此接收方一次表示确认收到释放请求，一次再发起释放请求。

7. 有人认为“数据链路层实现了可靠传输之后，传输层不必再实现可靠传输了”，这种看法对不对？为什么？

观点错误。根据端到端的设计原则，网络层的 IP 协议仅提供尽力服务，如果不能保证途径的所有数据链路层网络都提供可靠传输，就需要在传输层实现可靠传输。

8. 为什么说 UDP 是面向报文的，而 TCP 是面向字节流的？

UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 待交付的报文，既不合并，也不拆分，因此 UDP 是面向报文的。

TCP 将应用层发送的报文看成是一串字节流，并对把每一个字节都进行编号，传输保证每一个字节都正确无误地传送到对方。因此 TCP 是面向字节流的。

9. 为什么在 TCP 连接建立时要使用三报文握手？

如果不采用三报文握手，而是仅仅两报文握手。一旦滞留在网络中某处的陈旧的 SYN 报文段抵达接收方，就会让接收方误以为这是一个新的连接而进入连接等待状态，导致接收方资源被占用而无法释放。

10. 从浏览器地址栏输入 URL 到显示主页的过程中，可能涉及到哪些层次和协议？

该过程可能涉及以下层次和协议：

(1) 应用层：HTTP 超文本传输协议，DNS 域名解析协议。

(2) 传输层：TCP 传输控制协议（用于支持 HTTP），UDP 用户数据报协议（用于支持 DNS）。

(3) 网络层：IP 网际协议；ICMP 互联网控制消息协议；ARP 地址解析协议。

11. 网络中存在几种标识网络节点的方法？它们之间存在什么的区别与联系

有三种标识网络节点标识的方法，分别是：

（1）应用层的域名地址，即应用服务站点地址；

（2）网络层的 IP 地址，由网络管理员指定或者通过 DHCP 协议动态分配获得；

（3）MAC 层的 MAC 地址，由硬件厂商存储在网卡内置存储器中。

从域名地址到 IP 地址，需要通过 DNS 域名解析系统，域名解析系统可以根据策略将同一个域名映射到多个 IP 地址以实现负载均衡。

从 IP 地址到 MAC 地址，需要通过 ARP 地址解析协议，ARP 通过监听消息可学习活动各接口的 MAC 地址。

holio 整理